



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor: Elba Karen Sáenz García

Asignatura: Estructura de Datos y Algoritmos I

Grupo: 4

No de Práctica(s): 4

Integrante(s): - Ramírez Jiménez Aram

- Romero Pizano Christian Gustavo

- Silverio Martínez Andrés

No. de Lista o Brigada: _____

Semestre: 2022 - 2

Fecha de entrega: 14 de Marzo de 2022

CALIFICACIÓN: _____

Práctica 4

Almacenamiento en tiempo de ejecución

Objetivo

Utilizar funciones en lenguaje C que permitan reservar y almacenar información en tiempo de ejecución

Desarrollo

Actividad 2

Elaborar un programa en ANSI C que calcule el histograma de una imagen en escala de grises representada por una matriz de $n*m$ elementos que tiene almacenados valores entre $[0,NG)$ NG es el nivel de grises que tiene la imagen. La matriz como el vector que almacenara el histograma se debe formar en tiempo de ejecución.

El programa debe tener las siguientes funciones

- 1- Una que forme la imagen
- 2- Una que forme el vector
- 3- Una función que calcule el histograma

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #define NG 15
4  #define n 10
5  #define m 13
6
7  int **forma_Imagen(int ren,int col);
8  int *forma_Histograma(int ng);
9  void llena_Imagen(int **imagen,int ren,int col);
10 void cal_Histograma(int **imagen, int *histog,int ren,int col);
11 void histograma_I(void);
12
13 int main()
14 {
15     int **imagen, *histog,i;
16     imagen=forma_Imagen(n,m);
17     if(imagen ==NULL)
18     {
19         return 1;
20     }
21     llena_Imagen(imagen,n,m);
22     histog=forma_Histograma(NG);
23     histograma_I();
24 }
25
26 int **forma_Imagen(int ren, int col)
27 {
28     int **imagen, i;
29     imagen=(int **)calloc(ren,sizeof(int *));

```

```

29     imagen=(int **)calloc(ren,sizeof(int *));
30     if (imagen != NULL){
31         for (i=0; i<ren; i++){
32             imagen[i]=(int *)calloc(col,sizeof(int));
33         }
34         return imagen;
35     }
36 }
37
38 int *forma_Histograma(int ng)
39 {
40     int *histog;
41     histog=(int *)calloc(ng,sizeof(int));
42     return histog;
43 }
44
45 void llena_Imagen(int **imagen,int ren,int col)
46 {
47
48     int i,j;
49     for(i=0;i<ren;i++)
50     {
51         for(j=0;j<col;j++)
52         {
53             *((imagen+i)+j)=rand()%NG;
54         }
55     }
56 }
57

```

```

58 void histograma_I(void)
59 {
60     int n1=n,m1=m;
61     printf("\n");
62     int I[n1][m1],histog[NG],i,j;
63     for(i=0;i<n1;i++)
64     {
65         for(j=0;j<m1;j++)
66         {
67             I[i][j]=rand()%NG;
68         }
69     }
70
71     for(i=0;i<NG;i++)
72     {
73         histog[i]=0;
74     }
75
76     for(i=0;i<n1;i++)
77     {
78         for(j=0;j<m1;j++)
79         {
80             histog[I[i][j]]+=1;
81         }
82     }
83

```

```

84     for(i=0;i<n1;i++)
85     {
86         for(j=0;j<m1;j++)
87         {
88             printf("%d\t",I[i][j]);
89         }
90     }
91
92     printf("\nIndice\tOcorrencia\n");
93     for(i=0;i<NG;i++)
94     {
95         printf("%i\t%d\n",i,histog[i]);
96     }
97

```

```
C:\Users\andik\Downloads\Act2P4.exe
5
10
6
4
1
10
12
11
7
12
7
2
3
3
5
14
4
8
11
3
2
1
11
10
3
8
0
11
12
5
10
14
9
2
8
3
10
6
2
5
1
11
14
10
6
6
3
9
3
4
1
```

1
9
8
4
3
8
0
8
7
2
8
13
3
13
2
6
0
2
13
4
14
11
5
6
5
14
4
11
13
3
14
13
9
14
4
2
0
10
3
3
13
12
4
8
8
0
3
3
0
11
8

```
11
14
8
4
7
12
12
13
7
8
14
10
2
8
11
0
13
1
6
2
9
2
0
3
11
7
11
5
8
```

Indice	Ocurrencia
0	8
1	5
2	11
3	15
4	9
5	7
6	7
7	6
8	14
9	5
10	8
11	12
12	6
13	8
14	9

```
-----
Process exited after 3.322 seconds with return value 13
Presione una tecla para continuar . . .
```


Actividad 3

Elaborar un programa en ANSI C contenga las funciones que realicen el producto de una matriz de $n \times m$ por un vector de m elementos. Se requiere que el programa tenga las siguientes funciones:

Llena Matriz(): Forme la matriz en tiempo de ejecución

Llena vector(): Forme el vector en tiempo de ejecución

MultiplicaMatPorVect()

Imprime matriz()

imprimeVector()

ImprimeResultado()

No olvidar liberar el espacio en memoria

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #define m 2
4  #define n 4
5
6  void llenav(int *vector);
7  void llenamat(int **matriz);
8  void mult(int *vec, int **mat, int *resultado);
9
10 int main(){
11     int *vec,**mat,*res;
12     llenav(vec);
13     printf("\n");
14     llenamat(mat);
15     mult(vec,mat,res);
16     return 0;
17 }
18
19 void llenav(int *vector){
20     int i;
21     vector= (int *)malloc(n*sizeof(int));
22     for(i=0;i<n;i++){
23         vector[i]=i+1;
24     }
25     printf("\nElementos del vector:\n");
26     for(i=0;i<n;i++){
27         printf("%d ", vector[i]);
28     }
29 }
30 void llenamat(int **matriz){
31     int i,j,k;
32     matriz= (int **)malloc(n*sizeof(int*));
33     for(i=0;i<n;i++){
34         matriz[i]=(int*)malloc(m*sizeof(int));
35     }
36     for(j=0;j<n;j++){
37         for(k=0;k<m;k++){
38             matriz[j][k]= k+1;
39         }
40     }
41 }

```

```

39     printf("Matriz: \n");
40     for(j=0;j<n;j++){
41     for(k=0;k<m;k++){
42     printf("%d ",matriz[j][k]);} printf("\n");}}
43
44
45 void mult(int *vec, int **mat, int *resultado){
46     int i,j,k;
47     resultado= (int *)malloc(m*sizeof(int));
48
49     printf("\nResultado:\n");
50
51     for(i=0; i<m; i++){
52     for(int j=0; j<n; j++){
53     resultado[i] += vec[j]*mat[j][i]; }}
54     for(int i=0; i<m; i++){
55     printf("%d ",resultado[i]); }}
56

```

```

C:\Users\andik\Desktop\Actividad 3.exe

Elementos del vector:
1 2 3 4
Matriz:
1 2
1 2
1 2
1 2

Resultado:
-----
Process exited after 1.813 seconds with return value 3221225477
Presione una tecla para continuar . . .

```

Actividad 4

Escribir un programa que contenga una función `main()` que lea el contenido de un archivo de texto en el que cada línea contenga los datos que definen a una persona, y rellene de esa forma un arreglo de variables de tipo `PERSONA`.

El programa debe recibir el nombre del archivo como argumento. Para ello la función `main` debe tener el prototipo estándar `int main(int argc, char *argv[])`. El programa debe comprobar que el número de líneas que se van leyendo no supera la dimensión de la tabla definida. Una vez terminado de leer el archivo debe imprimirse por pantalla los datos de todas las personas (una por línea), y liberarse toda la memoria alocada dinámicamente.

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<string.h>
4  #define n 20
5
6  char impdata(FILE *archivo);
7  int maxlin(FILE *archivo);
8
9  char PER[n];
10 int i;
11
12 int main(int argc, char *argv[]){
13
14     FILE *archivo;
15     archivo = fopen("INFO.txt", "r");
16
17     if(archivo == NULL){
18         printf("El archivo no existe D:");
19     }else{
20         printf("El archivo abrio con exito :D");
21     }
22
23     printf("\n\n");
24
25     //maxlin(archivo);
26     impdata(archivo);
27
28     fclose(archivo);
29
30     free(archivo);
31
32     return 0;
33 }
34
35 char impdata(FILE *archivo){
36
37     while (fgets(PER, n, archivo)){
38         printf("%s", PER);
39     }
40 }
41
42 int maxlin(FILE *archivo){
43
44 }
```

C:\Users\andik\Desktop\Actividad 4.exe

El archivo abrio con exito :D

Nombre: Alfredo Dominguez Perez

Edad: 45

Fecha de nacimiento: 11/10/1996

Tipo de sangre: A+

Genero: Masculino

Nacionalidad: Mexicana

Entidad de nacimiento: Chiapas

CURP: DOPA961011HCSMRL01

RFC: DOPA961011LK8

Ultimo grado de estudios: 3er grado de secundaria

Domicilio: Calle 11, Moctezuma, Tuxtla Gutierrez

C.P: 29030

Correo electronico: alfredo.domingu3z@outlook.com

Num. Telefono: +961 14328593

Numero de Seguridad Social: 29567382-876-1

Nombre: Fernanda Rodriguez Zamora

Edad: 19

Fecha de nacimiento: 25/03/2002

Tipo de sangre: B-

Genero: Femenino

Nacionalidad: Mexicana

Entidad de nacimiento: CDMX

CURP: ROZF020325MDFDMRA2

RFC: ROZF020325452

Ultimo grado de estudios: 3er semestre de licenciatura

Domicilio: Av. 11, San Juan Xalpa, Iztapalapa

C.P: 09850

Correo electronico: bebesita.emoxita112@hotmail.com

Num. Telefono: +56 12227483

Numero de Seguridad Social: N/A

Nombre: Jose Hernandez Martinez

Edad: 21

Fecha de nacimiento: 06/10/2000

Tipo de sangre: O

Genero: Masculino

Nacionalidad: Espatola

Entidad de nacimiento: Tlaxcala

CURP: HEMJ001006HTLRRSA2

RFC: HEM001006DT3

Ultimo grado de estudios: 7mo semestre de licenciatura

Domicilio: Av. Manuel Saldana Norte, Xaltantla, Santa Ana Chiautempan

C.P: 90800

Correo electronico: XxElCrackxX@yahoo.com

Num. Telefono: +246 18364923

Numero de Seguridad Social: 16479854-123-8

Process exited after 1.788 seconds with return value 3221226356

Presione una tecla para continuar . . .

Conclusiones

Ramírez Jiménez Aram

Después de una vasta y difícil experimentación y desarrollo de las actividades solícitas, puedo concluir que necesito poner más empeño en el aprendizaje de esta materia, debido a ciertas lagunas que pude apreciar durante la elaboración de los programas.

Romero Pizano Christian Gustavo

Al desarrollar esta práctica experimenté sentimientos de dolor y angustia, aprendí que no sé utilizar correctamente los punteros y que la programación no es mi fuerte.

Silverio Martínez Andrés

El objetivo de la práctica se ha cumplido de manera exitosa, en la práctica se utilizaron las funciones malloc(), calloc(), realloc() y free(), que fueron vistas anteriormente en clase. Mientras que en la realización de las actividades, la 4 fue un gran desafío al momento de realizarla, ya que, en lo personal, hay muy pocos antecedentes al uso de archivos en los programas, lo cual dificultó demasiado su elaboración, causando que no se pudiera avanzar demasiado en la realización de dicha actividad y de la práctica.

Referencias

- Curso: Estructura de Datos Y Algoritmos I 2022-2 G04 (2022). Práctica4EDAI2021-2.pdf. Recuperado el 14 de marzo de 2022, de http://telematica1.fi-b.unam.mx/aula/main/document/showinframes.php?cidReq=EDI22IG04&id_session=0&qidReq=0&gradebook=0&origin=&id=542
- Laboratorio salas A y B (S.f). Carátula. Recuperado el 14 de marzo de 2022, de <http://lcp02.fi-b.unam.mx/>